复旦数学资料汇编
现代微分几何

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代微分几何 **1**

1.1 试卷: 现代微分几何 1

第一章　现代微分几何

1.1　试卷: 现代微分几何

原网页

26 年春期末试卷 (谢纳庆)

1. 考虑完备的二维黎曼流形 (M, g)，其上 Gauss 曲率 $K \leq -1$。
   (1) 记 $\gamma(t) : [0, \infty) \to M$ 为测地线，证明 $\gamma(t)$ 上的非零正交 Jacobi 场 $J(t)$ 满足

$$|J(t)| \geq \sinh t.$$

   (2) 证明 $\gamma(t)$ 处的测地圆周长 $L(t)$ 满足

$$L(t) \geq 2\pi \sinh t.$$

   (3) 说明是否存在紧致无边的完备二维黎曼流形 (M, g)，满足其上 Gauss 曲率 $K \leq -1$。
2. 考虑二维黎曼流形 (M, g)，其上度量为

$$ds^2 = e^{2\lambda}(dx^2 + dy^2).$$

   (1) 求 Gauss 曲率 K。
   (2) (a) 在正交标架场 $\{e_1, e_2\}$ 下，使用指标形式和共变导数表示第二 Bianchi 恒等式。
   (b) 说明二维黎曼流形上的第二 Bianchi 恒等式是退化的。
3. 考虑旋转面

$$\begin{cases} x = e^{-z} \cos\theta, \\ y = e^{-z} \sin\theta, \\ z = z, \end{cases}$$

   其中 $z \in \mathbb{R}$，$\theta \in [0, 2\pi)$。
   (1) 计算其对应的第一基本形式以及对应的度量张量。给出点 $(1, 0, 0)$ 处，即对应 $z = 0, \theta = 0$ 处，切空间上的正交规范基底 $\{e_1, e_2\}$，其中 e_1 沿 z 方向，e_2 沿 θ 方向。
   (2) (a) 计算该旋转面上从点 $(1, 0, 0)$ 处出发沿 e_1 的测地线 $\gamma(t)$。
   (b) 计算沿测地线 $\gamma(t)$ 的 Gauss 曲率 $K(\gamma(t))$。
   (c) 说明 $\gamma(t)$ 是否自交或回到出发点。

4. 考虑二维黎曼流形 (M,g)，其上度量为

$$ds^2 = E\,du^2 + G\,dv^2,$$

对应的体积形式为

$$\mathrm{vol}_g = \sqrt{EG}\,du \wedge dv.$$

考虑 Hodge 星算子 $\star$。

(1) 求 $\star 1$，$\star du$，$\star dv$，$\star du \wedge dv$。

(2) 验证

$$\star\star\,\omega = (-1)^{k(2-k)}\omega$$

在 (M,g) 上对 k-形式成立，其中 $k = 0, 1, 2$。

(3) 定义余微分算子

$$\delta = (-1)^{m(k+1)+1} \star d\star,$$

对 1-形式 $\omega = f\,du + g\,dv$，求 $\delta\omega$。

考虑球极投影在平面上诱导的 Riemann 度量

$$g = \frac{4}{(1+x^2+y^2)^2}(dx^2 + dy^2).$$

(4) 求对应的体积形式 vol_g。

(5) 求 $\star 1$，$\star dx$，$\star dy$，$\star dx \wedge dy$。

(6) 对 1-形式 $\omega = u(x,y)\,dx + v(x,y)\,dy$，验证

$$\star\star\,\omega = -\omega.$$

(7)(题目有误，此题不应有负号) 对 0-形式 $\omega = u(x,y)$，验证

$$\star d \star du = -\frac{1}{\sqrt{EG}}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{\frac{G}{E}}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\sqrt{\frac{E}{G}}\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right].$$

考虑二维黎曼流形上的 Maxwell 方程，对 2-形式 F，即电磁场，成立

$$dF = 0, \qquad d\star F = 0.$$

(8)(题目有误，方程成立有条件) 解释这个方程为什么是自然成立的。

(9) 考虑 1-形式 A，即电磁势，令 $F = dA$，则 F 满足 Maxwell 方程。考虑方程

$$d\star dA = 0,$$

解释这一方程与 Laplace 方程 $-\Delta A = 0$ 的关系。

(10) 取 $A = u(x,y)\,dx$，在球极投影对应的黎曼流形上，给出方程

$$d\star dA = 0$$

对应的偏微分方程，但是不需要求解。

25 年春期末试卷 (谢纳庆)

1. 所谓 Lobatchevski 平面，就是上半平面 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y>0\}$ 赋予 Riemann 度量

$$ds^2=\frac{dx^2+dy^2}{y^2}.$$

   (1) 在自然基 $\{dx,dy\}$ 下求其联络系数。

   (2) 点 $(0,1)$ 处的向量 $(0,1)$ 沿着直线 $y=1$ 平行移动会如何变化？

2. 证明大于等于 3 维的 Einstein 流形都是常数量曲率的。

3. (1) 叙述 Jacobi 场的定义。

   (2) 证明每个沿着测地线的 Jacobi 场都可以通过某个变分来得到。

   (3) 设沿着测地线的 Jacobi 场 J 满足 $J(0)=0$，求 $|J|^2$ 在 0 处的 4 阶 Taylor 展开。

4. 设 $\mathbb{R}^2$ 上有一个完备的 Riemann 度量，在这个度量下

$$\lim_{r\to\infty}\left(\inf_{x^2+y^2\le r^2}K(x,y)\right)$$

   有限，证明这个极限不能是正的。